Título de la actividad

Actividad de la unidad 1

Asignatura
Desarrollo de software

Semestre

Tercero

Código del estudiante

7502510030

Nombre completo

Reinel Caballero Navarro

Nombre del docente

Jhon Arrieta Arrieta

Nombre de la IES
Universidad de Cartagena (UdeC)

Fecha

10/04/26

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo aplicar la metodología ágil Scrum mediante la simulación de un sprint, enfocado en el desarrollo de un Producto Mínimo Viable (PMV) para una aplicación de red social en línea. Esta plataforma está diseñada para permitir la interacción entre usuarios con intereses comunes, facilitando el intercambio de información, la creación de grupos, la publicación de artículos y la comunicación mediante mensajes privados.

A lo largo del desarrollo del sprint, se integran actividades de planificación, ejecución y seguimiento, con el fin de construir un incremento funcional del sistema que cumpla con los requisitos definidos en el caso de estudio. Este ejercicio permite fortalecer las habilidades prácticas en el uso de metodologías ágiles, así como la comprensión del ciclo de vida del desarrollo de software.

Objetivo general

Aplicar la metodología Scrum mediante la simulación de un sprint para desarrollar un Producto Mínimo Viable de una aplicación de red social, cumpliendo con los requerimientos del caso de estudio

Objetivos específicos

- Planificar un sprint a partir de historias de usuario relacionadas con el sistema de red social.
- Gestionar las tareas utilizando una herramienta ágil, realizando seguimiento al progreso del trabajo.
- Validar las funcionalidades implementadas mediante criterios de aceptación y casos de prueba.
- Analizar los resultados del sprint mediante una retrospectiva que permita identificar mejoras.

Justificación

El desarrollo de este trabajo es fundamental para consolidar los conocimientos adquiridos sobre metodologías ágiles, especialmente Scrum, permitiendo su aplicación en un entorno práctico. A través de la simulación de un sprint, se logra comprender cómo se organiza, ejecuta y controla el desarrollo de un producto de software de manera iterativa e incremental.

Contexto del producto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web tipo red social, cuyo objetivo es permitir la interacción entre usuarios mediante el intercambio de mensajes, creación de grupos y publicación de contenido.

Problema a resolver

Actualmente, muchas personas buscan plataformas donde puedan comunicarse y compartir información con otros usuarios. Sin embargo, no todas ofrecen herramientas organizadas para gestionar contactos, grupos y comunicación privada.

Por esta razón, se propone una solución que facilite la interacción entre usuarios de forma sencilla y organizada.

Usuarios principales

- **Usuarios registrados:** pueden comunicarse, agregar contactos y participar en grupos.
- **Moderadores:** gestionan contenido y participación dentro de los grupos.
- **Administradores:** tienen control general del sistema.

Funcionalidad general del producto

El sistema permite a los usuarios interactuar mediante mensajes privados, agregar contactos, crear grupos y compartir contenido, facilitando la comunicación y la creación de comunidades digitales.

Selección del incremento del producto

Para el desarrollo del Sprint se seleccionó la funcionalidad de mensajería privada, la cual permite la comunicación directa entre los usuarios dentro de la plataforma.

Épica asociada

Interacción entre usuarios en red social.

Feature relacionada

Sistema de mensajería privada.

Historias de usuarios seleccionadas

Se seleccionaron las siguientes historias de usuario para el desarrollo del incremento:

Campo	Descripción
ID	HU-001
Título	Enviar mensaje privado
Épica	Sistema de mensajería
Narrativa	Como usuario quiero mandar mensajes privados a otros usuarios para comunicarme de forma directa y privada
Criterios de aceptación	1. Permitir enviar mensajes privados a otros usuarios 2. El usuario receptor debe ver los mensajes 3. Los mensajes deben guardarse en un historial

Casos de pruebas

Caso de prueba 1	
Descripción	Verificar el envío de mensajes
Pasos	1. El usuario escribe un mensaje 2. Presiona enviar
Resultados esperados	El mensaje se envía correctamente al destinatario

Caso de prueba 2	
Descripción	Verificar recepción de mensajes
Pasos	1. Un usuario envía un mensaje 2. El otro usuario revisa su bandeja
Resultados esperados	El mensaje aparece en la bandeja del receptor

Caso de prueba 3	
Descripción	Verificar que los mensajes se guardan
Pasos	1. El usuario envía un mensaje 2. Luego revisa la conversación
Resultados esperados	El mensaje aparece guardado en el historial de la conversación

Ejecución del Sprint

Daily Scrum – Día 1

- **¿Qué hice?**
  Se organizó el Sprint Backlog y se definieron las tareas principales del proyecto.

- **¿Qué haré?**
  Comenzar con el diseño de la interfaz de mensajería.

- **¿Qué obstáculos tengo?**
  Ninguno.

Daily Scrum – Día 2

- **¿Qué hice?**
  Se trabajó en el diseño de la interfaz de mensajería.

- **¿Qué haré?**
  Implementar la funcionalidad de envío de mensajes.

- **¿Qué obstáculos tengo?**
  Dificultad para organizar algunas tareas.

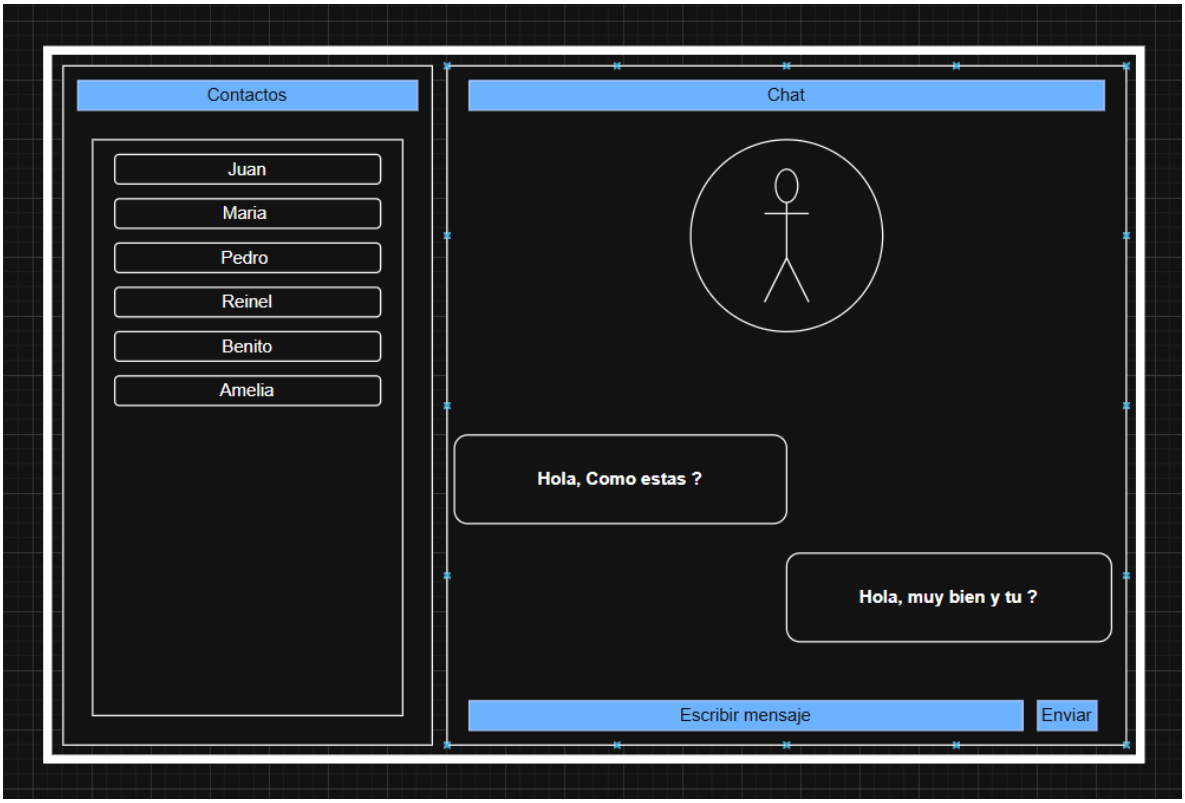
Daily Scrum – Día 3

- **¿Qué hice?**
  Se implementó el envío de mensajes y se realizaron pruebas.

- **¿Qué haré?**
  Revisar el funcionamiento general del sistema.

- **¿Qué obstáculos tengo?**
  Algunos errores pequeños en el envío de mensajes.

Producto mínimo viable



Desarrollo del Producto Mínimo Viable

Para este Sprint se desarrolló un prototipo de la funcionalidad de mensajería, el cual permite visualizar la interacción entre usuarios.

El diseño incluye una lista de contactos, un área de conversación y una opción para escribir y enviar mensajes, representando la funcionalidad principal del sistema.

Este prototipo permite evidenciar el incremento del producto desarrollado durante el Sprint.

Evaluación del incremento del producto

Para comprobar la funcionalidad, se usaron los casos de prueba definidos para la mensajería.

Se verificó que los usuarios pueden enviar y recibir mensajes, y que estos se muestran en la conversación. Esto se puede ver en el diseño realizado, donde se representa cómo funciona el sistema.

En general, se cumplió con el objetivo principal del Sprint, que era permitir la comunicación entre usuarios.

Sin embargo, algunas funciones más avanzadas no se desarrollaron en esta etapa y podrían trabajarse en futuros sprints.

Retrospectiva del Sprint

Durante este Sprint se logró avanzar en la funcionalidad de mensajería, organizando las tareas y creando un diseño que muestra cómo funciona el envío de mensajes entre usuarios.

Algunas cosas no se completaron totalmente, ya que se priorizó lo más importante, que era la comunicación básica entre usuarios.

Una dificultad fue organizar bien las tareas al inicio, pero con el avance del trabajo se fue entendiendo mejor el proceso.

Para mejorar en el siguiente Sprint, sería bueno planificar mejor el tiempo y agregar más funcionalidades al sistema.